

UČNI SCENARIJ

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija (oblikujte kratek, privlačen naslov učnega scenarija)	CVETLICE, PODATKI IN MI
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija (na kratko predstavite učno aktivnost)	Učenci skozi opazovanje narave zbirajo podatke o številu cvetlic različnih barv na treh različnih lokacijah. Nato te podatke analizirajo in predstavijo v različnih grafičnih prikazih. Ob tem razvijajo razumevanje pomena podatkov v vsakdanjem življenju, pridobivajo izkušnje s sodelovalnim delom in razvijajo trajnostno naravnost.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Podatki, analiza, grafični prikazi
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Tamara Starovasnik

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev (Navedite, za katero starostno obdobje v vrtcu/razred v OŠ je aktivnost načrtovana)	1. in 2. razred
Predznanje (OBD1 in OBD2) Potrebno/pričakovano predznanje	OBD1
Trajanje izvedbe (Navedite trajanje izvedbe aktivnosti (pedagoške ure))	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na avtorske pravice, strokovno oziroma znanstveno ustreznost uporabljenih virov	https://video.arnes.si/watch/ndhc8ffgvvhl (Zbiranje, shranjevanje in analiza podatkov)

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen Opredelite splošne cilje učnega scenarija	Učenec spozna, da podatke lahko zberemo, jih prikažemo na različne načine in analiziramo.
Učni cilji (operativni) : Opredelite operativne učne cilje. Učni cilji naj bodo opredeljeni na podlagi dokumenta Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r) smiselno jih lahko v učenem scenariju tudi dopolnite. <i>vrtec in 1.r à glejte razdelek OBDP</i> <i>2r in 3. r à glejte razdelek OBD1</i> <i>4.in 5r à glejte razdelek OBD 2</i>	• Učenec razume, da je podatke možno prikazati v različnih oblikah (npr. slike, tabele, diagrami). • Učenec prepozna vzorce v zbranih podatkih in na podlagi teh oblikuje sklepe in napove lastnosti novega vzorca.



04 AKTIVNOST

Metode poučevanja (npr. demonstracija, razlaga/razgovor, projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti))	Sodelovalno učenje, razlaga, pogovor, izkušensko učenje.
Material (Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija; primere gradiv dodajte kot prilogo)	Podlaga za pisanje, svinčnik, list papirja za beleženje števila cvetlic.
Koraki izvedbe aktivnosti (Opredelite predvidene korake aktivnosti, za vsak korak predvidite določen čas.)	1. ura – Uvod in priprava (45 minut) - Uvodni pogovor z učenci: Kaj so podatki? Kje v vsakdanjem življenju uporabljamo podatke? - Predstavitev cilja dejavnosti: Zbirali bomo podatke o cvetlicah in jih predstavili s pomočjo grafov. - Razdelitev učencev v 4 skupine glede na barvo cvetlic, ki jih bodo opazovali (bela, roza/rdeča, vijolična, rumena). - Navodila za beleženje podatkov – vsak učenec v skupini bo pomagal opazovati in šteti. - Priprava materiala: listi za beleženje, pisala, štoparica ali ura. - Organizacija in priprava na odhod na teren. 2. in 3. ura – Zbiranje podatkov v naravi (90 minut) - Na prvi lokaciji (travnik ob šoli) učenci opazujejo in beležijo cvetlice svoje barve 5 minut. - Kratek pogovor o opaženem in zapis podatkov v preglednico. - Premik na drugo lokacijo (travnik ob gozdu), enak postopek. - Premik na tretjo lokacijo (gozd), enak postopek. - Učenci po vsaki lokaciji zabeležijo število opaženih cvetlic svoje barve. - Učitelj spodbuja sodelovanje in skrbno beleženje, obenem pa opozarja na varno gibanje v naravi. 4. ura – Analiza in refleksija (45 minut) - Skupine seštejejo podatke iz vseh treh lokacij. - Na tablo s pomočjo konkretnih materialov (npr. barvni papir ali kocke) skupaj zgradimo stolpični graf.

	- Vnos podatkov v Wordovo tabelo – učenci skupaj z učiteljem prepisujejo podatke. - Učitelj predstavi možnosti grafičnega prikaza (stolpični, tortni, črtni, vrstični graf) in jih skupaj ustvarijo. - Skupinska primerjava grafov: kateri je bolj pregleden, iz katerega se podatki lažje razberejo. - Zaključni pogovor: Zakaj so bili podatki različni glede na lokacijo? Kaj to pove o okolju? - Pogovor o trajnostnem razvoju in pomenu ohranjanja pisanosti travnikov ter vplivu človeka (kmetijstvo, urbanizacija).
Video in slikovno gradivo Videoposnetek izvedbe shranite na ARNES video in omogočite dostop s povezavo; fotografije, ki so v pomoč pri izvedbi naložite kot priloge pri oddaji scenarija na e-učilnico	

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija - Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/ učenci uspešni/ delno ali neuspešni? - Katere cilje so otroci/ učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? - Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?	Učenci so v naravi aktivno opazovali okolje, natančno beležili število cvetlic in se med seboj usklajevali glede barv in štetja. Na vsaki lokaciji so pokazali zanimanje za nalogo in skrbno zbirali podatke, kar kaže na razumevanje pomena zbiranja podatkov. V razredu so podatke znali sešteti, jih predstaviti s konkretnimi materiali (kocke, barvni papir), kasneje pa tudi vnesti v Word in jih interpretirati. Pri grafičnih prikazih so znali opaziti razlike in komentirati, kateri prikaz je bolj pregleden in zakaj. Uspešnost učencev pri posameznih elementih dejavnosti: • Zelo uspešni so bili pri opazovanju in beleženju podatkov, razumevanju barv in razvrščanju, skupinskem sodelovanju, uporabi konkretnih materialov za prikaz rezultatov. • Delno uspešni pri digitalnem vnosu podatkov (nekateri učenci še potrebujejo pomoč pri uporabi Worda), interpretaciji grafov (nekateri še ne razlikujejo med vrstami prikazov in njihovim pomenom). • Manj uspešni pri samostojnem oblikovanju sklepov glede vpliva okolja na raznolikost (potrebovali so dodatna vodena
---	---

	vprašanja za razumevanje povezave med lokacijo in številom cvetlic). Doseženi cilji: • Učenci so opazovali in beležili pojave v naravi po navodilih. • Učenci so v skupini razvrščali podatke glede na lastnosti (barvo). • Učenci so podatke uspešno predstavili s konkretnimi materiali. • Večina učencev je razumela in znala komentirati različne grafične prikaze. • Del učencev je le s pomočjo učitelja razumel digitalni prikaz in pomen vseh vrst grafov. • Učenci so začeli razmišljati o vplivu okolja na naravo in povezali podatke z naravnim okoljem. Preverjanje doseganja ciljev: • Z opazovanjem med izvajanjem aktivnosti v naravi (ali učenci aktivno zbirajo podatke, ali sodelujejo v skupini). • Z analiziranjem izdelkov: pregled skupinskih tabel, konkretnih prikazov in grafov. • Z vodenim pogovorom: učitelj zastavlja vprašanja, preko katerih učenci pojasnjujejo, kaj so opazili, kaj prikazujejo njihovi grafi in zakaj so podatki različni. • Z refleksijo učencev: iz pogovorov in izjav učencev ob koncu dejavnosti.
Refleksija z učečimi se - Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. - Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? - S kom in kako so sodelovali, zakaj? - Kako so se počutili, kaj so doživljali? - Kaj bi učeči se spremenili? - Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/ učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.	Učencem je bilo posebej všeč delo v naravi, iskanje cvetlic in gibanje zunaj učilnice. Navdušeni so bili nad dejanskimi nalogami in konkretno uporabo znanja. Nekateri zapisi otrok: • »Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli na travnik štet rože.« • »Meni je bilo super, ker sem prvič delala grafe in se je vse takoj videlo na računalniku, kako se grafi spremenijo, ko napišemo več podatkov.« • »Bilo je zabavno, ker smo tekali po travniku in iskali rumene rože.« • »Všeč mi je bilo, ker smo delali skupaj.« Kaj so otroci/učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? • »Da v gozdu skoraj ni pisanih rož.« • »Na travniku jih je več, ker jih tam nihče ne pohodi.« • »Da lahko naredimo risbo, kako so bile rože razporejene.« • »Graf mi je povedal, koliko rož smo našli na vseh mestih.« • »Če kmetje prehitro pokosijo, rože ne rastejo več.« • »V gozdu je preveč temno, da bi rasle rože pa še premalo trave.« S kom in kako so sodelovali, zakaj? Učenci so sodelovali v skupinah po barvah cvetlic. V vsaki skupini so si razdelili naloge: nekdo je štel, drugi zapisoval, tretji je iskal določeno barvo. Naučili so se poslušati druge, upoštevati predloge in deliti



	naloge. Skupinsko delo jih je naučilo dogovarjanja in medsebojnega spoštovanja. »Mi smo delali skupaj. Jaz sem pisal, Brina pa je štela.« »Ko sem se zmotila, mi je sošolec pomagal pravilno prešteti.« Kako so se počutili, kaj so doživljali? Počutili so se sproščeno, veselo, ponosno, radovedno. V naravi so uživali, v učilnici pa so se nekateri prvič srečali z digitalnimi prikazi in to doživeli kot izziv, a tudi kot nekaj novega in zanimivega. »Bilo je super, ker smo šli ven.« »Težko je bilo prešteti vse te črtice, ko smo šteli rože, ampak mi je učiteljica pomagala.« »Zelo sem bil vesel, ko smo naredili velik graf.« Kaj bi učeči se spremenili? Nekateri učenci so izrazili željo po daljšem bivanju v naravi ali dodatnih dejavnostih: »Lahko bi šli tudi na drug travnik.« »Lahko bi šli štet še živali!« »Jaz bi še risal rože, ki sem jih videl.« Pobude in predlogi učencev: »Naslednjič lahko primerjamo barve metuljev.« »Lahko bi naredili plakat z vsemi našimi rožami.« »Jaz bi rad delal na računalniku še več takih grafov.«
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe - Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/ učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/ dopolnili)? - Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok? - Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? - Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	Ustreznost načrtovanja in izvedbe: Načrtovanje je bilo zelo uspešno, saj je aktivnost vključevala ravno pravo mero gibanja, raziskovanja in kognitivnega izziva, primernega za otroke 1. in 2. razreda. Delo je bilo strukturirano po fazah (uvod, zbiranje, analiza, refleksija), kar je otrokom omogočilo, da so ohranjali pozornost in sledili ciljem. Kot posebej uspešno ocenjujem uporabo konkretnih materialov za prikaz podatkov pred prehodom na digitalno okolje – to je učencem zelo olajšalo razumevanje abstraktnega pojma "grafičnega prikaza". Dopolnila bi izvedbo z dodatnim vizualnim gradivom (fotografije rastlin ali simboli barv), kar bi pomagalo vizualnim in jezikovno manj suverenim učencem. Prilagoditve glede na starost, razvojne značilnosti in druge razlike: Dejavnost je bila zasnovana tako, da upošteva značilnosti zgodnjega osnovnošolskega obdobja: kratkotrajne, a raznolike naloge, gibanje, skupinsko delo, konkretni materiali in vizualna podpora. Navodila so bila podana postopno, enostavno in večkrat ponovljena, uporabljene so bile barvne oznake in simboli. Za učence, ki še ne berejo tekoče, smo uporabili slike in barvne kartice. Učenci z manj digitalnega predznanja so delali v paru z bolj izkušenimi. Posebna pozornost je bila namenjena spodbujanju sodelovanja, kar

	koristi tudi jezikovno raznolikim učencem, saj se učijo skozi praktično delo in opazovanje. Zakaj je dejavnost lahko primer dobre prakse: • Povezuje naravoslovje, matematiko, digitalne veščine in trajnostni pogled. • Omogoča učenje skozi izkušnjo in gibanje v naravi. • Poudarja sodelovanje in aktivno udeležbo vseh učencev. • Učence vodi od opazovanja in zbiranja podatkov do njihovega razumevanja in interpretacije. • Aktivnost je enostavno prilagodljiva različnim starostim in okoljskim pogojem. Težave in predlogi za izboljšavo: Največja težava je bila časovna omejenost pri digitalnem delu (vnos podatkov in ustvarjanje grafov v Wordu). Učenci potrebujejo več časa in vodenja pri delu z računalnikom. Predlogi izboljšav: • Uporaba enostavnejših aplikacij za prikaz podatkov, npr. učencem prilagojenih spletnih orodij. • Priprava vnaprej oblikovanih predlog za vnos podatkov. • Več slikovnega gradiva za pomoč pri identifikaciji rastlin. • Vključitev dodatne ure za utrjevanje in nadgradnjo (npr. samostojno ustvarjanje vprašanj na podlagi grafa).
Drugi komentarji	

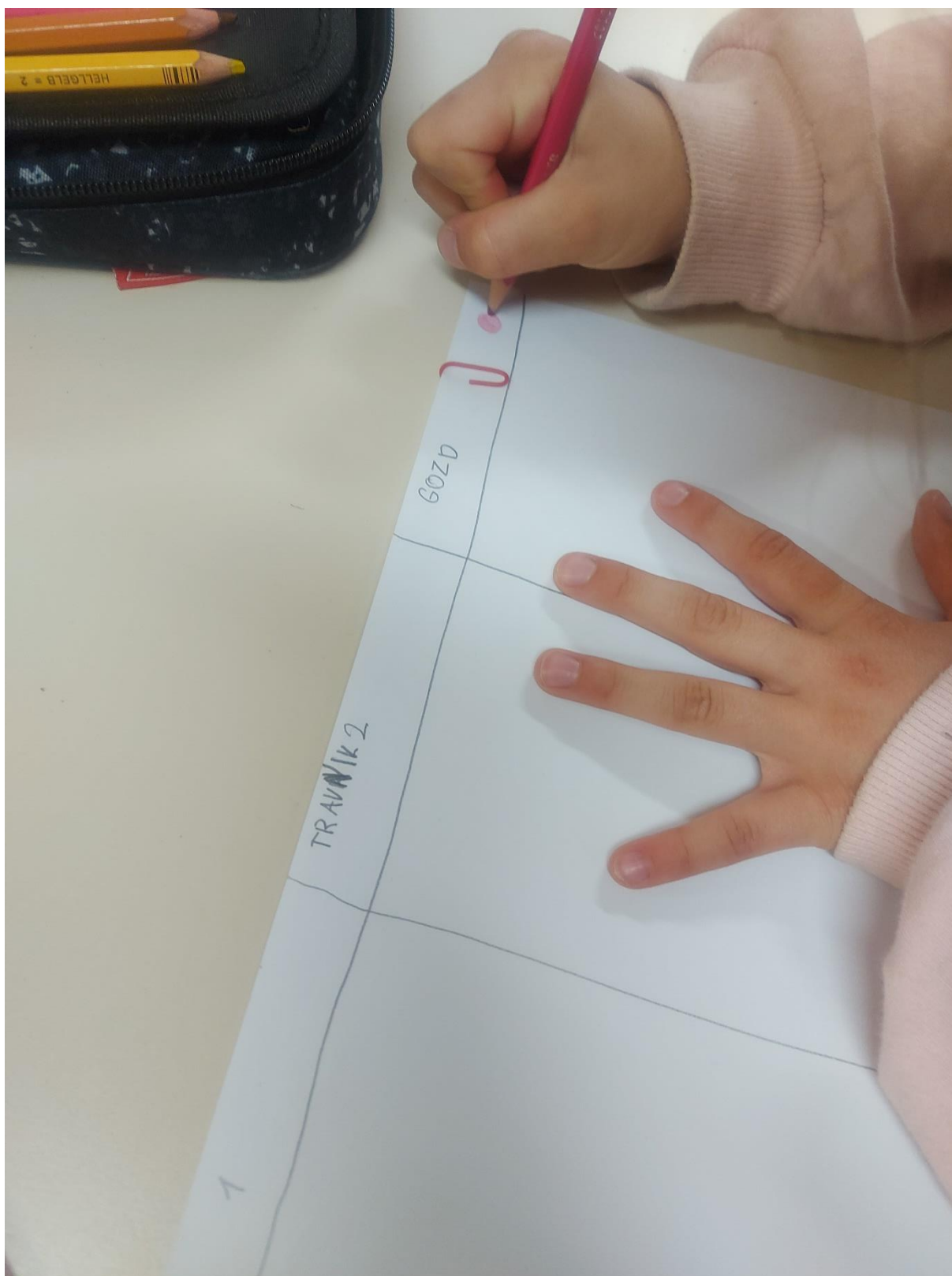
06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Kako se obravnavana tema povezuje z drugimi področji kurikuluma oz. z drugimi učnimi načrti
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost Trajnostni razvoj: Dejavnost učencem omogoča razumevanje pomena biotske raznovrstnosti ter vpliva človekovih dejavnosti (npr. kmetijstva) na okolje. S primerjanjem različnih naravnih okolij (travniki ob šoli, travniki



	ob gozdu, gozd) učenci razvijajo zavest o ohranjanju narave in trajnostnem ravnanju. Digitalne kompetence: Učenci z učiteljevo pomočjo vnašajo podatke v digitalno tabelo in jih prikazujejo z različnimi vrstami grafov. Tako razvijajo osnovne veščine digitalnega predstavljanja podatkov ter spoznavajo pomen tehnologije pri analizi informacij.
--	---





REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

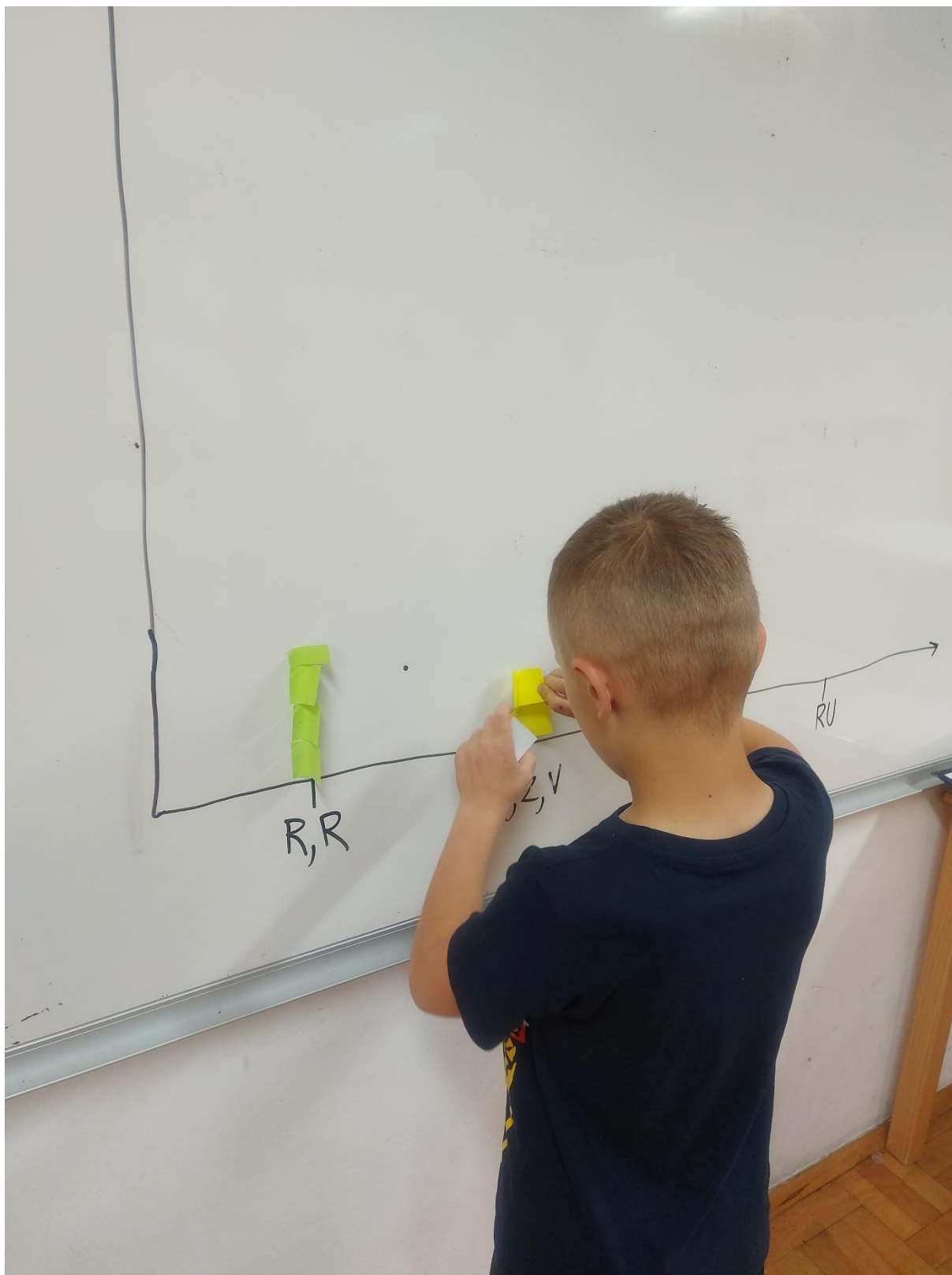


NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

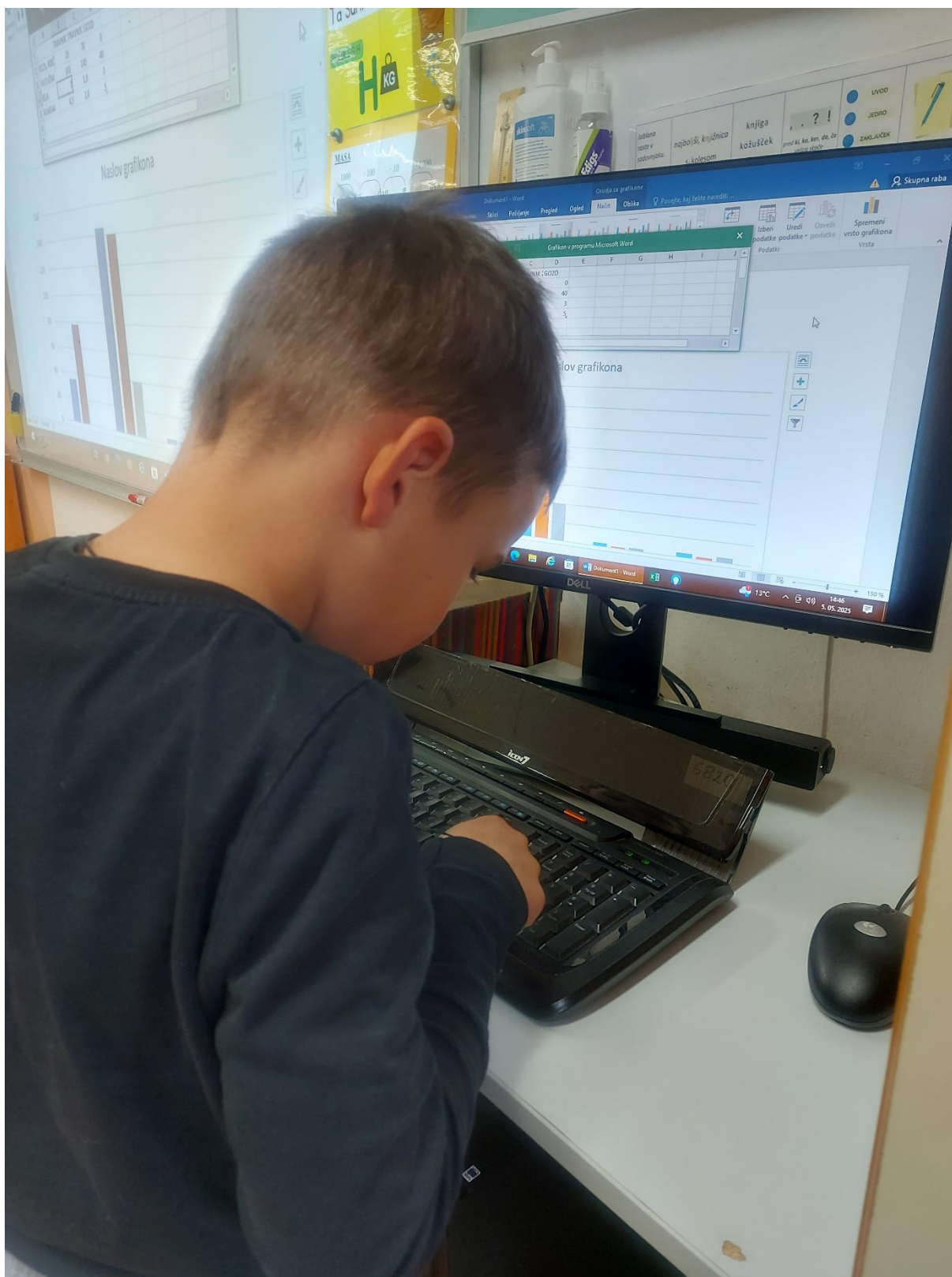


NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

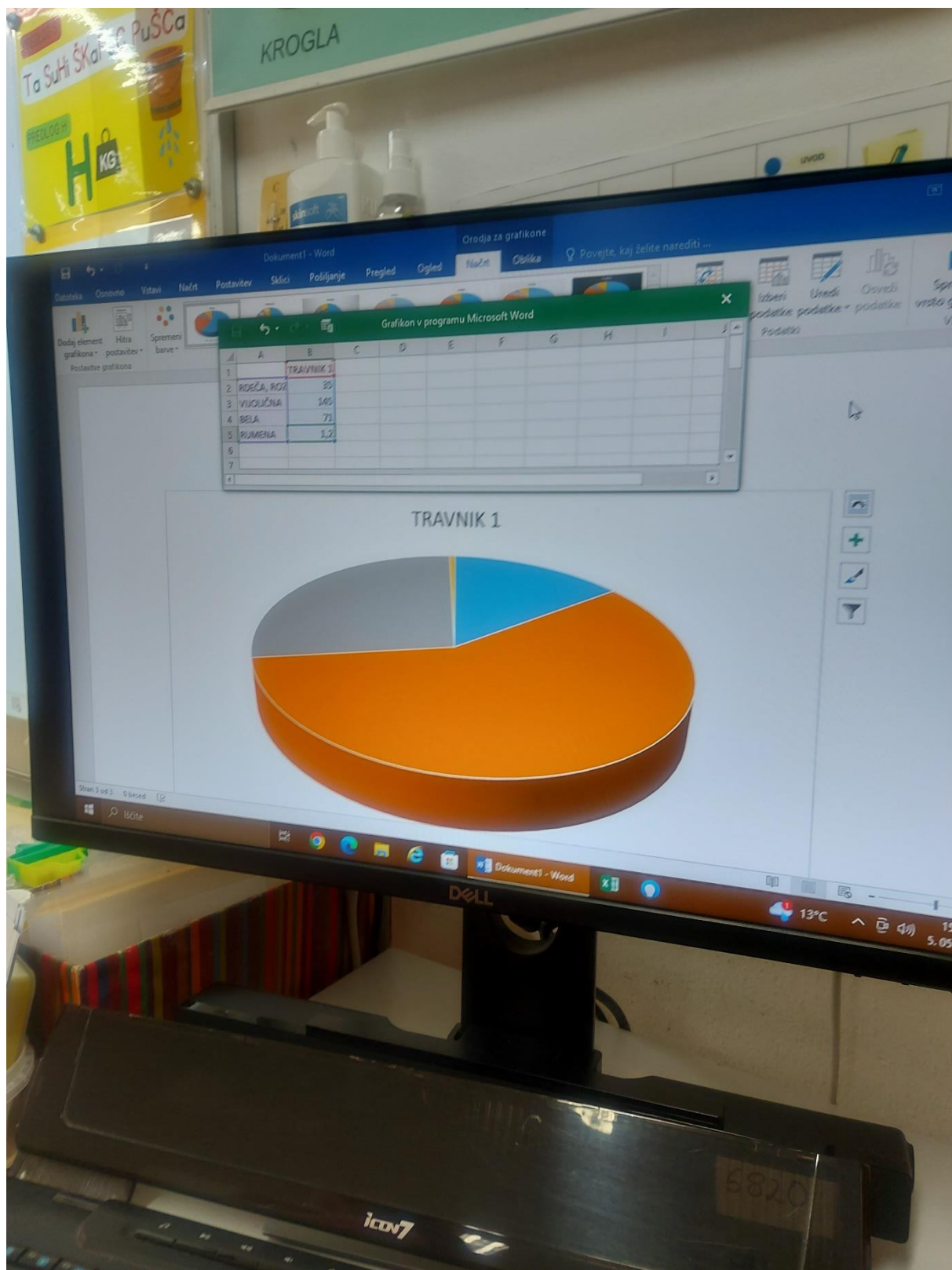


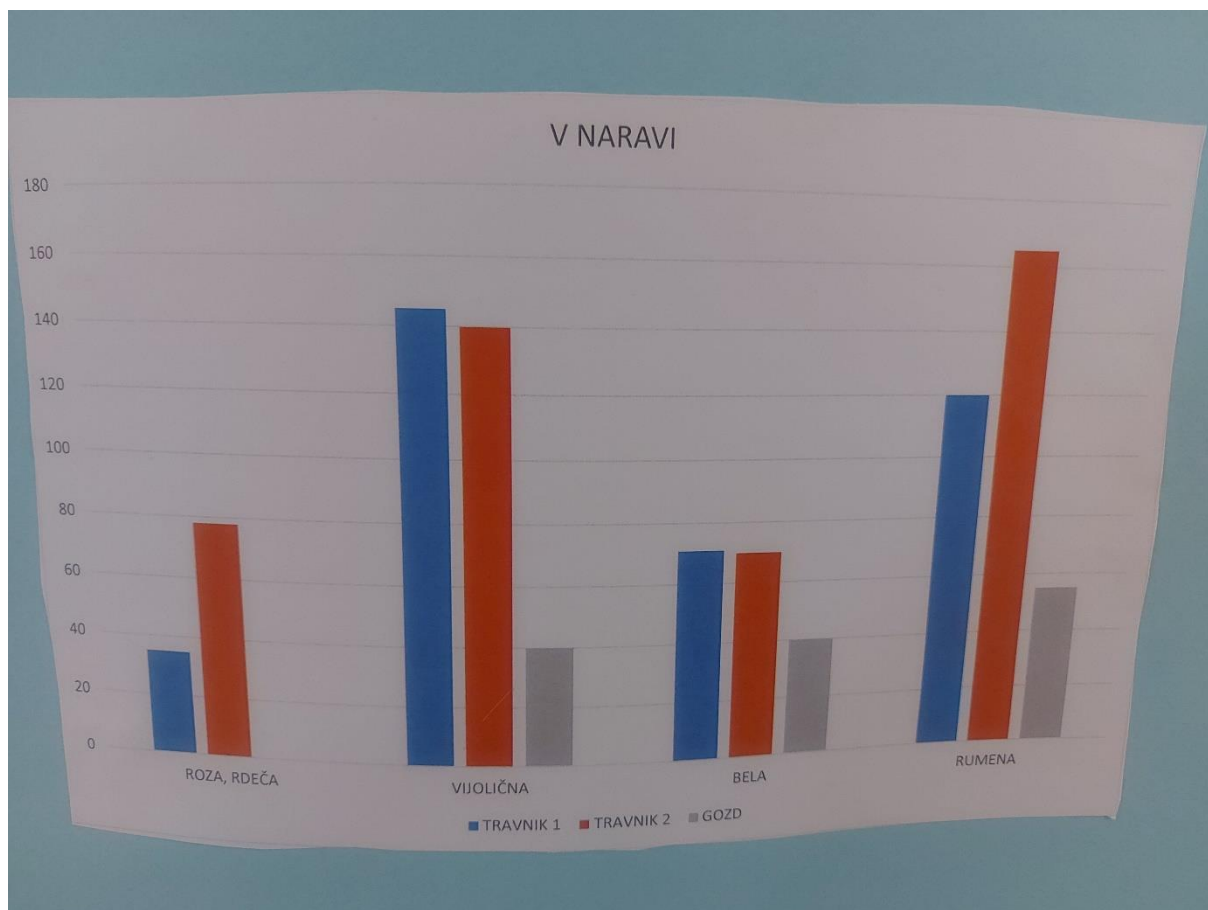
NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.







REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.